

Bab F. Asesmen: Prinsip, Rubrik, Kisi-kisi, dan Contoh Soal

F.1 Prinsip Asesmen

Asesmen dalam pembelajaran mendalam menilai proses dan hasil, tidak hanya jawaban akhir. Murid memahami kriteria sebelum belajar, memperoleh umpan balik berkelanjutan, dan melakukan penilaian diri serta sejawat.

Jenis asesmen	Waktu	Teknik dan instrumen	Tujuan
Diagnostik (awal)	Pertemuan 1 dan awal tiap unit	Kuis 10 soal, angket minat dan pengalaman, pertanyaan lisan	Mengetahui kesiapan dan menentukan diferensiasi
Formatif (proses)	Setiap pertemuan	LKPD, observasi praktik, daftar periksa K3, exit ticket, jurnal, umpan balik sejawat	Memberi umpan balik dan menyesuaikan pembelajaran
Sumatif lingkup materi	Akhir unit	Gambar kerja, produk praktik (strip, poros, jalur las), laporan	Menilai ketercapaian TP unit
Sumatif tengah semester (UTS)	Minggu 13	Tes tertulis P1–12 dan portofolio praktik	Menilai capaian setengah semester
Sumatif akhir semester (UAS)	Minggu 24	Tes tertulis P13–22, produk proyek, presentasi, jurnal refleksi akhir	Menilai capaian semester dan integrasi kompetensi

F.2 Komposisi Nilai Akhir (usulan)

Komponen	Bobot	Sumber nilai
Formatif harian	30%	LKPD, kuis, observasi praktik, exit ticket, jurnal
Sumatif tengah semester	25%	Tes tertulis (50%) + kinerja/portofolio praktik P1–12 (50%)
Proyek produk mini dan portofolio	20%	Rencana proyek, produk, dokumentasi, presentasi (P20–22)
Sumatif akhir semester	25%	Tes tertulis (60%) + refleksi dan integrasi (40%)

Bobot dapat disesuaikan dengan kebijakan penilaian SMK Negeri 6 Malang dan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) yang ditetapkan sekolah.

F.3 Interpretasi Capaian (usulan KKTP)

Rentang nilai	Kategori	Tindak lanjut
86 – 100	Mahir	Pengayaan dan peran tutor sebaya
76 – 85	Cakap	Penguatan dan tantangan lanjutan
60 – 75	Berkembang	Latihan terstruktur dan umpan balik tambahan
< 60	Perlu bimbingan intensif	Remedial terbimbing dengan perubahan strategi, bukan pengulangan yang sama

F.4 Rubrik Kinerja Praktik Bengkel (umum)

Aspek	Mahir (4)	Cakap (3)	Berkembang (2)	Perlu bimbingan (1)
K3 dan APD	Konsisten, mengingatkan teman, tanpa pelanggaran	APD dan SOP benar, tanpa pelanggaran berat	1–2 pelanggaran ringan setelah diingatkan	Pelanggaran berat atau berulang
Prosedur kerja	Urutan efisien dan mandiri	Urutan benar dengan sedikit arahan	Beberapa langkah terlewat	Banyak langkah keliru, perlu pendampingan penuh
Hasil kerja	Sesuai spesifikasi dan rapi	Sesuai toleransi	Sebagian di luar toleransi	Tidak sesuai spesifikasi
Pengukuran dan pengecekan	Cermat, berulang, mencatat	Benar dan mencatat	Kadang keliru baca/ukur	Tidak mengukur/mengabaikan
5R dan perawatan alat	Meninggalkan area lebih bersih	Bersih dan rapi	Perlu diingatkan	Mengabaikan
Kolaborasi dan komunikasi	Memimpin dan mendukung tim	Aktif berkontribusi	Kontribusi terbatas	Pasif/menghambat

F.5 Lembar Observasi Dimensi Profil Lulusan (per murid, per unit)

Dimensi	Indikator yang diamati	Skor 1–4	Catatan
Keimanan dan Ketakwaan	Berdoa tertib, jujur dalam data dan laporan		
Kewargaan	Menaati aturan, peduli lingkungan, menghargai teman		
Penalaran Kritis	Menganalisis penyebab dan mengambil keputusan dengan data		
Kreativitas	Menawarkan solusi dan desain baru		
Kolaborasi	Berbagi peran dan saling mengingatkan keselamatan		
Kemandirian	Menyiapkan alat dan bekerja sesuai SOP tanpa disuruh		
Kesehatan	Menjaga K3, ergonomi, dan kebersihan		
Komunikasi	Menjelaskan gambar, melapor kendala, presentasi jelas		

F.6 Kisi-kisi dan Contoh Soal Sumatif Tengah Semester (UTS)

No	Materi / TP	Indikator soal	Level kognitif	Bentuk	No. soal
1	K3LH dan 5R (P1, P6, P11)	Menentukan pengendalian bahaya sesuai hierarki dan memilih APD yang tepat pada situasi bengkel	C3	PG	1, 9

No	Materi / TP	Indikator soal	Level kognitif	Bentuk	No. soal
2	Rambu K3 (P1)	Mengidentifikasi makna rambu berdasarkan bentuk dan warna	C2	PG	2
3	Proyeksi ortogonal (P2–P3)	Menentukan susunan pandangan metode Eropa dan menjelaskan akibat kesalahan membaca	C2–C4	PG + Uraian	3, U1
4	Gambar potongan dan piktorial (P4)	Menentukan bagian yang tidak diarsir dan memilih jenis gambar yang tepat	C2	PG	4
5	CAD, toleransi dan suaian (P5)	Menghitung toleransi dan jenis suaian dari notasi ukuran	C3	PG	8
6	Perkakas bertenaga dan mesin bor (P6–P7)	Menghitung putaran spindel dan menjelaskan prosedur aman	C3	PG	5, 10
7	Mesin bubut (P8–P9)	Menghitung hubungan kedalaman potong dan diameter; merencanakan pemakanan	C3–C4	PG + Uraian	6, U2
8	Mesin frais, sekrap, gerinda (P10)	Membandingkan proses pemesinan sesuai bentuk benda	C2	Uraian pendek (opsional)	–
9	Pengelasan SMAW (P11–P12)	Menjelaskan kode elektroda; menganalisis insiden las	C2–C4	PG + Uraian	7, U3
10	Praktik (kinerja)	Gambar kerja Benda D, strip berlubang, poros bertingkat, jalur las lurus	P3–P4	Rubrik kinerja	Portofolio

Contoh soal pilihan ganda (10 soal)

- Urutan hierarki pengendalian bahaya dari yang paling efektif ke yang paling kurang efektif adalah ...
 - APD – administratif – rekayasa teknik – substitusi – eliminasi
 - Eliminasi – substitusi – rekayasa teknik – administratif – APD
 - Administratif – APD – eliminasi – substitusi – rekayasa teknik
 - Rekayasa teknik – eliminasi – APD – substitusi – administratif
- Rambu berbentuk lingkaran berwarna biru dengan gambar kaca mata pengaman berarti ...
 - Dilarang memakai kaca mata
 - Awas bahaya mata
 - Wajib memakai kaca mata pengaman
 - Lokasi P3K mata
- Pada proyeksi metode Eropa (sudut I), pandangan atas diletakkan ...
 - Di atas pandangan depan
 - Di bawah pandangan depan
 - Di sebelah kiri pandangan depan
 - Di sebelah kanan pandangan depan
- Pada gambar potongan memanjang, komponen yang tidak diarsir adalah ...
 - Pelat alas
 - Rumah bantalan
 - Baut dan poros
 - Semua bagian yang terpotong

5. Putaran spindel mesin bor untuk mata bor $\varnothing 10$ mm dengan $V_c = 25$ m/menit adalah sekitar ...
 - A. 80 rpm
 - B. 398 rpm
 - C. 796 rpm
 - D. 1.592 rpm
6. Pada mesin bubut, eretan melintang digeser maju 0,5 mm. Diameter benda kerja akan berkurang sebesar ...
 - A. 0,25 mm
 - B. 0,5 mm
 - C. 1,0 mm
 - D. 2,0 mm
7. Pada elektroda E6013, angka "1" menunjukkan bahwa elektroda tersebut ...
 - A. Hanya dipakai pada posisi di bawah tangan
 - B. Dapat dipakai pada semua posisi pengelasan
 - C. Memiliki kekuatan tarik 1 ksi
 - D. Memakai selaput selulosa
8. Lubang $\varnothing 20 +0,021/0$ memiliki toleransi sebesar ...
 - A. 0,021 mm
 - B. 0,042 mm
 - C. 20,021 mm
 - D. 19,979 mm
9. Sarung tangan tidak boleh dipakai saat mengoperasikan mesin bor atau bubut karena ...
 - A. Mengurangi sensitivitas membaca skala
 - B. Mudah terbelit bagian yang berputar dan menarik tangan
 - C. Membuat tangan berkeringat
 - D. Mempercepat aus mata bor
10. Syarat penggunaan gerinda tangan yang benar adalah ...
 - A. Pelindung dilepas agar mudah bergerak
 - B. Disc potong digunakan untuk menggerinda sisi
 - C. Putaran maksimum disc minimal sama dengan putaran mesin dan guard terpasang
 - D. Berdiri sejajar bidang putar disc

Kunci pilihan ganda: 1-B, 2-C, 3-B, 4-C, 5-C, 6-C, 7-B, 8-A, 9-B, 10-C. Skor 1 per soal.

Contoh soal uraian

U1. Jelaskan perbedaan penempatan pandangan atas pada proyeksi metode Eropa dan metode Amerika. Apa akibatnya di bengkel jika simbol metode proyeksi tidak dicantumkan dan gambar dibaca terbalik?

Pedoman: Eropa: pandangan atas di bawah pandangan depan; Amerika: di atas pandangan depan. Tanpa simbol, operator dapat membuat benda yang terbalik/tidak sesuai sehingga produk cacat, bahan dan waktu terbuang. (Skor maks 10)

U2. Sebuah poros baja lunak $\varnothing 25$ mm akan dibubut menjadi $\varnothing 18$ mm sepanjang 40 mm. Susunlah rencana pemakanan (jumlah dan kedalaman potong kasar dan halus) dan jelaskan mengapa pengukuran harus dilakukan sebelum pemakanan akhir.

Pedoman: total pengurangan diameter 7 mm = 3,5 mm per sisi; contoh $3 \times a = 1,0$ (kasar), sisa 0,5 mm per sisi → pemakanan halus $a = 0,3$ dan $a = 0,2$; ukur sebelum pemakanan akhir karena diameter berkurang $2a$ dan dial/backlash dapat menyimpang. (Skor maks 10)

U3. Seorang murid mengelas dengan kabel massa yang terkelupas pada meja yang basah dan tanpa helm penuh. Identifikasi dua bahaya, akibatnya, dan pengendalian terbaik menurut hierarki.

Pedoman: bahaya listrik (sengatan) → ganti kabel/rekayasa teknik, meja kering, matikan mesin saat perbaikan; bahaya sinar busur/percikan → helm las, apron, sarung tangan kulit, tirai pelindung. Nilai penuh bila bahaya, akibat, dan pengendalian tepat. (Skor maks 10)

F.7 Kisi-kisi dan Contoh Soal Sumatif Akhir Semester (UAS)

No	Materi / TP	Indikator soal	Level kognitif	Bentuk	No. soal
1	CNC dan kode G (P13)	Menafsirkan kode G/M dan menjelaskan fungsi G00, G90	C2	PG	1, 2
2	3D printing, jig dan fixture (P14)	Menjelaskan pengaruh orientasi cetak; prinsip lokasi 3-2-1	C2	PG	3, 4
3	Sambungan dan baut (P15)	Menghitung jumlah baut berdasarkan beban dan faktor keamanan	C3	PG	5
4	Bushing dan bearing (P16)	Membaca kode bearing	C2	PG	6
5	Transmisi sabuk dan roda gigi (P17–P18)	Menghitung putaran keluaran dan jarak sumbu; merancang transmisi bertingkat	C3–C5	PG + Uraian	7, 8, U2
6	Pemipaan (P19)	Menghitung debit; menentukan cara uji kebocoran yang aman	C3	PG	9, 10
7	Proyek dan technopreneurship (P20–P22)	Menghitung HPP dan harga jual; menganalisis dampak teknologi terhadap lingkungan	C3–C5	Uraian	U1, U3
8	Praktik dan proyek (kinerja)	Produk mini, dokumentasi, presentasi, jurnal refleksi	P3–P5	Rubrik kinerja	Portofolio

Contoh soal pilihan ganda (10 soal)

- Kode G00 pada program CNC digunakan untuk ...
 - Pemotongan lurus dengan pemakanan
 - Gerak cepat tanpa memotong
 - Pemotongan busur searah jarum jam
 - Mengakhiri program
- Mode koordinat G90 menyatakan bahwa posisi ...
 - Dinyatakan dari titik terakhir
 - Dinyatakan terhadap titik nol (absolut)
 - Dinyatakan dalam inci
 - Dinyatakan dalam polar
- Pada 3D printing FDM, kekuatan benda umumnya paling rendah pada arah ...
 - Sejajar lapisan
 - Tegak lurus lapisan (antarlapisan)
 - Diagonal 45° saja
 - Sama di semua arah
- Prinsip lokasi 3-2-1 pada fixture bertujuan untuk ...
 - Menambah kecepatan potong
 - Mengunci enam derajat kebebasan benda kerja
 - Mengurangi geram
 - Menaikkan suhu pahat

5. Satu baut M8 kelas 8.8 memiliki beban uji 21,2 kN. Dengan faktor keamanan 4, jumlah baut minimum untuk menahan beban tarik 16 kN adalah ...
 - A. 2 baut
 - B. 3 baut
 - C. 4 baut
 - D. 6 baut
6. Bearing berkode 6204 memiliki diameter dalam ...
 - A. 4 mm
 - B. 12 mm
 - C. 20 mm
 - D. 62 mm
7. Motor 1.400 rpm dengan puli penggerak Ø80 mm menggerakkan puli Ø200 mm. Putaran puli yang digerakkan adalah ...
 - A. 350 rpm
 - B. 560 rpm
 - C. 700 rpm
 - D. 3.500 rpm
8. Dua roda gigi lurus bermodul 2 mm dengan jumlah gigi 20 dan 60 memiliki jarak sumbu ...
 - A. 40 mm
 - B. 60 mm
 - C. 80 mm
 - D. 160 mm
9. Debit aliran pada pipa dihitung dengan rumus ...
 - A. $Q = A \times v$
 - B. $Q = n \times d$
 - C. $Q = F / A$
 - D. $Q = m \times z$
10. Uji kebocoran sistem pipa pada praktik pemula sebaiknya menggunakan ...
 - A. Udara bertekanan tinggi
 - B. Air bertekanan rendah
 - C. Gas LPG
 - D. Oli panas

Kunci pilihan ganda: 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-C, 6-C, 7-B, 8-C, 9-A, 10-B. Skor 1 per soal.

Contoh soal uraian

U1. Biaya bahan Rp 24.000, tenaga kerja Rp 12.000, overhead Rp 6.000, penyusutan alat Rp 3.000 per unit. Hitung HPP dan harga jual dengan margin 25%. Jelaskan satu cara menurunkan biaya tanpa menurunkan mutu.

Pedoman: $HPP = 24.000 + 12.000 + 6.000 + 3.000 = \text{Rp } 45.000$; harga jual = $45.000 \times 1,25 = \text{Rp } 56.250$ (boleh dibulatkan Rp 56.500). Contoh efisiensi: memakai sisa material, menata urutan proses untuk mengurangi waktu. (Skor maks 10)

U2. Rancanglah transmisi dua tingkat (sabuk–puli dan roda gigi) untuk menurunkan putaran 1.400 rpm menjadi 100 rpm. Tentukan rasio tiap tingkat, ukuran komponen, dan putaran akhir.

Pedoman: $i_{\text{total}} = 14$; contoh $i_1 = 2$ (puli 100 → 200 mm) dan $i_2 = 7$ ($z = 15 \rightarrow 105$); $n_{\text{akhir}} = 1.400 / 14 = 100$ rpm. Jawaban lain benar bila hasil kali rasio = 14 dan realistis. (Skor maks 10)

U3. Bandingkan pemesinan (subtractive) dan 3D printing (additive) untuk membuat sebuah klip kecil sebanyak 20 buah dan 20.000 buah, dari sisi biaya, waktu, dan dampak lingkungan. Berikan kesimpulan Anda.

Pedoman: jumlah kecil → 3D printing efisien (tanpa perkakas, limbah rendah); jumlah besar → cetak injeksi lebih ekonomis walau investasi cetakan tinggi; jelaskan dampak energi, limbah, daur ulang. Nilai pada argumen dan data yang logis. (Skor maks 10)

F.8 Remedial dan Pengayaan

Kebutuhan	Bentuk tindak lanjut
Remedial (belum mencapai KKTP)	• Diagnosis penyebab (konsep, keterampilan, atau sikap) melalui wawancara singkat dan pengamatan. • Pembelajaran ulang dengan strategi berbeda: demonstrasi kecil, kartu urutan bergambar, tutor sebaya. • Tugas singkat terukur lalu asesmen ulang pada indikator yang belum tercapai.
Pengayaan (sudah mencapai KKTP)	• Tantangan lanjutan: benda lebih kompleks, toleransi lebih ketat, desain jig sederhana, program CNC lingkaran. • Peran tutor sebaya atau asisten safety officer. • Mini proyek: mengoptimalkan proses atau mengurangi biaya produk.

Lampiran

Lampiran 1. Kunci Jawaban dan Pedoman Guru

Pertemuan	Soal / kegiatan	Pedoman jawaban
1	Rambu (pencocokan)	Larangan: lingkaran garis merah dicoret; peringatan: segitiga kuning; wajib: lingkaran biru; kondisi aman: persegi hijau; pemadam: persegi merah.
5	Tabel toleransi	Lubang $\varnothing 25 +0,021/0$: batas bawah 25,000; batas atas 25,021; toleransi 0,021. Poros $\varnothing 25 -0,020/-0,033$: batas atas 24,980; batas bawah 24,967; toleransi 0,013. Pasangan lubang–poros: celah min $25,000 - 24,980 = 0,020$ mm; celah maks $25,021 - 24,967 = 0,054$ mm → suaian longgar. Poros $+0,028/+0,015$ pada lubang $+0,021/0$: poros maks 25,028 dan lubang min 25,000 → interferensi maks 0,028; celah maks $25,021 - 25,015 = 0,006$ → suaian transisi.
7	Putaran bor ($n = 1000 \cdot V_c / \pi \cdot d$; $\pi = 3,14$)	$\varnothing 5$ baja ($V_c 25$): 1.592 rpm; $\varnothing 10$ baja: 796 rpm; $\varnothing 12$ baja: 663 rpm; $\varnothing 10$ aluminium ($V_c 60$): 1.911 rpm. Pilih putaran mesin terdekat yang tidak melebihi nilai hitung. Exit ticket: $\varnothing 8$, $V_c 25 \rightarrow n = 995$ rpm.
8	Putaran bubut dan rencana pemakanan	$\varnothing 25$ baja ($V_c 25$): 318 rpm; $\varnothing 18$ baja: 442 rpm; $\varnothing 25$ aluminium ($V_c 60$): 764 rpm; $\varnothing 18$ aluminium: 1.062 rpm. Rencana contoh $\varnothing 25 \rightarrow \varnothing 18$ (3,5 mm per sisi): 3 pemakanan kasar $a = 1,0$; sisa 0,5 mm per sisi → pemakanan halus $a = 0,3$ dan $a = 0,2$ (ukur sebelum pemakanan akhir); f kasar 0,15 dan f halus 0,07 mm/putaran; $t_c = L/(f \cdot n)$, contoh $40/(0,15 \times 300) = 0,89$ menit per pemakanan kasar.
11	Analisis kasus K3 las	Kasus 1: bahaya sinar busur/percikan → helm penuh, pakaian lengan panjang, sarung tangan kulit. Kasus 2: sengatan listrik → ganti kabel, meja/tangan kering, matikan mesin saat perbaikan. Kasus 3: kebakaran → singkirkan bahan mudah terbakar, siapkan APAR, izin kerja api. Arus acuan: $\varnothing 2,6 \rightarrow 60-90$ A; $\varnothing 3,2 \rightarrow 90-130$ A.
13	Program CNC contoh dan tantangan	G21 = satuan mm; G90 = absolut; G54 = koordinat kerja; M03 S1200 = spindel putar 1.200 rpm; G00 = gerak cepat; G01 = pemotongan lurus dengan F; M05 = spindel berhenti; M30 = akhir program. Persegi 50×30 : pusat pahat $X = -5 \dots 55$, $Y = -5 \dots 35$. Kesalahan tantangan: (1) G91 seharusnya G90; (2) G00 Z-2 menurunkan pahat ke benda secara cepat – seharusnya G00 Z5 lalu G01 Z-2 F80; (3) tidak ada penarikan pahat ke Z aman sebelum M05 (tambahkan G00 Z50).
15	Beban baut ($A_s \times 580$ MPa; $SF = 4$)	M6: beban uji 11,7 kN → aman 2,9 kN → 12 kN butuh 5 baut. M8: 21,2 kN → 5,3 kN → butuh 3 baut. M10: 33,6 kN → 8,4 kN → butuh 2 baut (pembulatan ke atas).
16	Exit ticket	6205-2RS: bantalan bola alur dalam, seri ringan, diameter dalam $05 \times 5 = 25$ mm, seal karet dua sisi.
17	Rasio puli dan sproket	Puli 100 → 250 mm pada 1.400 rpm: $i = 2,5$; $n_2 = 560$ rpm. Sproket $z_1 = 15$, $z_2 = 45$: $i = 3$; jika $n_1 = 900$ rpm maka $n_2 = 300$ rpm. Nilai ukur praktik akan sedikit lebih kecil karena slip.

Pertemuan	Soal / kegiatan	Pedoman jawaban
18	Desain transmisi 1.400 → 70 rpm	$i_{\text{total}} = 20$; contoh sabuk $i_1 = 4$ (puli 75 → 300 mm) dan roda gigi $i_2 = 5$ ($z = 20 \rightarrow 100$, $m = 2 \rightarrow d = 40$ dan 200 mm; $a = 120$ mm). T akhir = $3 \times 20 \times 0,9 = 54 \text{ N}\cdot\text{m}$. Exit ticket: $n_2 = 300 \text{ rpm}$; $T_2 = 5 \times 3 \times 0,95 = 14,25 \text{ N}\cdot\text{m}$.
19	Debit aliran	Pipa ID 16 mm: $A = 2,01 \times 10^{-4} \text{ m}^2$; $Q = 3,0 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 0,30 \text{ L/s} \approx 18,1 \text{ L/menit}$. Pipa ID 21 mm: $A = 3,46 \times 10^{-4} \text{ m}^2$; $Q = 5,2 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 0,52 \text{ L/s} \approx 31,2 \text{ L/menit}$.

Lampiran 2. Daftar Periksa K3 Harian Bengkel

Butir pemeriksaan	Awal	Akhir	Catatan
Wearpack, sepatu keselamatan, kacamata, rambut diikat, perhiasan dilepas			
Lantai bersih, jalur jalan bebas hambatan, tidak ada tumpahan oli			
Pelindung (guard) mesin terpasang; tombol darurat berfungsi			
Kabel dan colokan utuh; area bebas air di dekat peralatan listrik			
APAR tersedia, tidak kedaluwarsa, akses tidak terhalang			
Kotak P3K lengkap dan mudah dijangkau			
Ventilasi/exhaust berfungsi (area las dan cat)			
Alat ukur dan perkakas lengkap dan kembali ke posisinya			
Geram dan limbah dibuang di tempatnya; lap berminyak disimpan aman			
Mesin dimatikan, dibersihkan, dan dikembalikan ke posisi netral			

Lampiran 3. Glosarium

Istilah	Arti
APD	Alat Pelindung Diri: perlengkapan pelindung pekerja dari bahaya.
5R	Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin – budaya kerja penataan tempat kerja.
Burr	Tepi tajam atau sisa material akibat proses pemotongan/pengeboran.
CAD	Computer Aided Design – perancangan dengan bantuan komputer.
CAM	Computer Aided Manufacturing – penyusunan jalur dan parameter pemesinan dengan komputer.
CNC	Computer Numerical Control – kendali numerik mesin berbasis program.
Eretan	Bagian mesin bubut yang membawa pahat; terdiri dari eretan memanjang, melintang, dan atas.
Fixture	Alat bantu penjepit dan penentu posisi benda kerja.
G-code	Bahasa pemrograman standar mesin CNC (kode G dan M).

Istilah	Arti
HPP	Harga Pokok Produksi: total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produk.
Jig	Alat bantu yang memandu alat potong, misalnya jig pengeboran.
Ra	Rata-rata kekasaran permukaan dalam mikrometer (μm).
SMAW	Shielded Metal Arc Welding – las busur listrik elektroda terbungkus.
Suaian (fit)	Hubungan antara ukuran lubang dan poros yang dipasangkan: longgar, transisi, atau paksa.
Toleransi	Selisih batas ukuran maksimum dan minimum yang masih dapat diterima.
Vc	Kecepatan potong (m/menit): kecepatan relatif antara mata potong dan benda kerja.

Lampiran 4. Daftar Pustaka dan Sumber Rujukan

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lampiran III: SMK/MAK).
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Pembelajaran Mendalam: Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua (bahan bacaan konsep dan kerangka pembelajaran mendalam).
3. Portal Guru Kemendikdasmen. Capaian Pembelajaran dan Alur Tujuan Pembelajaran Dasar-dasar Teknik Mesin Fase E (guru.kemendikdasmen.go.id).
4. Nurkolis, M. (2020). Pekerjaan Dasar Teknik Mesin untuk SMK/MAK Kelas X. Jakarta: Grasindo.
5. ISO 128 (gambar teknik – prinsip penyajian), ISO 5456 (metode proyeksi), ISO 286 (sistem toleransi dan suaian), ISO 898-1 (sifat mekanis pengikat baut) – sebagai rujukan standar.
6. Buku manual mesin bubut/bor/frais dan mesin las yang digunakan di bengkel SMK Negeri 6 Malang; lembar data pabrikan mata bor, elektroda, dan bearing.

Lampiran 5. Pengesahan

Modul ajar ini disusun untuk digunakan pada pembelajaran Dasar-dasar Teknik Mesin (DPK 2) kelas X Teknik Pemesinan semester genap tahun ajaran 2026/2027 di SMK Negeri 6 Malang.

Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 6 Malang

Malang,
Guru Mata Pelajaran / Penyusun

(.....)
NIP.

Decka Ridho Ariraya
NIP/NUPTK.